SDK를 이용한 개발 환경에서 로컬 인증 프록시 및 Vite 서버 통합 고민

1. 배경

gateway 서버에서 유저 인증 토큰(access token, refresh token)을 httpOnly 쿠키 기반으로 핸들링할 예정입니다. 프로덕션에서는 동일 도메인이므로 쿠키가 자동 첨부되지만, 로컬 개발(localhost)에서는 도메인이 다르기 때문에 쿠키가 전달되지 않아 인증 API 호출이 실패합니다.

`bstage dev` 명령어는 Vite 개발 서버와 인증 프록시를 함께 기동하여, 로컬에서도 인증된 API 호출이 가능하도록 합니다. 템플릿 코드나 BstageClient 설정을 변경할 필요가 없습니다.

---

2. 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  bstage dev                                                  │
│                                                              │
│  ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────────┐  │
│  │  Vite Dev Server     │     │  Auth Proxy              │  │
│  │  :${port}            │     │  :${auto} (내부)         │  │
│  │                      │     │                          │  │
│  │  - HMR               │     │  - CookieStore           │  │
│  │  - devVitePlugin     │ ──► │  - phase별 gateway 라우팅│  │
│  │  - server.proxy      │     │  - 로그인 reverse proxy  │  │
│  └──────────────────────┘     └──────────────────────────┘  │
│                │                            │                │
└────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┘
                 │                            │
          개발자 접근                   gateway 전달
         (단일 포트)                  (쿠키 자동 첨부)
                                              │
                                              ▼
                                  ┌──────────────────────┐
                                  │  bstage Gateway      │
                                  │  dev / qa / real     │
                                  └──────────────────────┘
```

구성 요소

구성 요소	파일	역할
devVitePlugin	`dev/devVitePlugin.ts`	`PHASE_BASE_URLS` 를 localhost 경로로 치환
Auth Proxy	`dev/authProxy.ts`	gateway로 요청 전달, 쿠키 대리 보관
CookieStore	`dev/cookie.ts`	Set-Cookie 파싱 및 메모리 저장
Dev Command	`commands/dev.ts`	오케스트레이터 (서버 기동/종료)

---

3. 요청 흐름

3.1 PHASE_BASE_URLS 치환

BstageClient는 `PHASE_BASE_URLS[phase]` 로 요청 대상 URL을 결정합니다. devVitePlugin이 Vite의 `transform` 훅에서 이 상수를 치환합니다.

```
// 원본 (bstage-core)
var PHASE_BASE_URLS = {
  dev:  "https://gateway-public.dev.bstage.systems",
  qa:   "https://gateway-public.qa.bstage.systems",
  real: "https://gateway-public.bstage.systems"
}

// 치환 후 (dev server 런타임)
var PHASE_BASE_URLS = {
  dev:  "http://localhost:5173/__proxy__/dev",
  qa:   "http://localhost:5173/__proxy__/qa",
  real: "http://localhost:5173/__proxy__/real"
}
```

이 치환은 Vite dev server의 transform 훅에서만 발생합니다. `bstage build`에는 이 플러그인이 포함되지 않으므로 프로덕션 빌드에는 영향이 없습니다.

3.2 API 호출 흐름

BstageClient가 `phase: "dev"`로 설정된 경우:

```
1. BstageClient.get("/api/content/v1/boards")
   → fetch("http://localhost:5173/__proxy__/dev/api/content/v1/boards")

2. Vite server.proxy: /__proxy__/* 매칭
   → http://localhost:5174/__proxy__/dev/api/content/v1/boards

3. Auth Proxy: URL에서 phase 추출
   /__proxy__/dev/api/content/v1/boards
               ~~~
               phase = "dev" → gateway-public.dev.bstage.systems

4. Auth Proxy → gateway:
   - 경로: /api/content/v1/boards (prefix 제거)
   - Host 헤더: gateway-public.dev.bstage.systems
   - Cookie 헤더: CookieStore에서 첨부

5. Gateway 응답:
   - Set-Cookie → CookieStore에 저장 (브라우저에는 전달하지 않음)
   - 나머지 응답 → 그대로 브라우저에 반환
```

3.3 Phase별 자동 라우팅

URL 경로에 phase가 포함되어 있으므로, 하나의 프록시가 모든 phase를 처리합니다.

```
/__proxy__/dev/*  → gateway-public.dev.bstage.systems
/__proxy__/qa/*   → gateway-public.qa.bstage.systems
/__proxy__/real/* → gateway-public.bstage.systems
```

개발자가 BstageClient의 `phase` 설정을 바꾸면, 프록시 재시작 없이 자동으로 해당 gateway로 라우팅됩니다.

---

4. 쿠키 생명주기

```
서버 시작
  ↳ CookieStore 빈 상태

로그인 (/__bstage__/login)
  ↳ gateway가 Set-Cookie 응답 → CookieStore에 저장

API 호출
  ↳ CookieStore에서 쿠키를 꺼내 Cookie 헤더에 첨부하여 gateway로 전달

Ctrl+C (서버 종료)
  ↳ CookieStore 소멸 → 다음 실행 시 재로그인 필요
```

CookieStore는 서버 사이드에서 동작합니다. 브라우저는 쿠키의 존재를 알지 못합니다. gateway 입장에서는 프록시가 인증된 브라우저처럼 행동합니다.

---

5. 사용법

기본 사용

```
{
  "scripts": {
    "dev": "bstage dev"
  }
}
```

```
npm run dev
```

CLI 옵션

```
bstage dev [options]

Options:
  -p, --port <port>   Dev server port (기본: 5173)
  --skip-login        로그인 안내 생략
```

개발자가 접근하는 URL

URL	용도
`<http://localhost:5173>`	개발 서버 (HMR)
`<http://localhost:5173/__bstage__/login>`	로그인
`<http://localhost:5173/__bstage__/status>`	인증 상태 확인

프록시 포트는 OS가 자동 할당하며(내부 구현), 개발자가 직접 접근할 필요가 없습니다.

---

6. 파일 구조

```
packages/cli/src/
  index.ts                  ← dev 명령어 등록
  commands/
    build.ts                ← (변경 없음)
    dev.ts                  ← 오케스트레이터
  dev/
    authProxy.ts            ← node:http 인증 프록시
    cookie.ts               ← 메모리 쿠키 저장소
    devVitePlugin.ts        ← PHASE_BASE_URLS 치환 플러그인
```